FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL
Universidad de la Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Licenciatura en Ciberdefensa

Sistemas de tratamiento de Datos

SQL Básico

Año: 2025

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL
Universidad de la Defensa Nacional

IMPORTANTE

La realización de este trabajo es de carácter obligatorio.

Ejercicios similares podrían tomarse en el exámen parcial y/o exámen final.

TRABAJO PRÁCTICO 1 — Sistema de Tratamiento de Datos

Propósito. Practicar SQL básico–intermedio en un escenario de SOC (Security Operations Center) usando la base Ciberdefensa.

Contenidos a trabajar. DDL (creación de tablas), DML (INSERT/UPDATE/DELETE), SELECT con filtros, agregaciones (GROUP BY/HAVING), JOINs.

Contenidos a trabajar (consulta de datos, sólo lectura):

- SELECT / FROM (proyección de columnas).
- WHERE con operadores lógicos y comparaciones.
- LIKE / NOT LIKE (filtros por patrón).
- IN (pertenencia a conjuntos).

- Funciones de texto: LENGTH(...).
- Filtros por fecha (rango; YEAR(...), MONTH(...)).
- ORDER BY y LIMIT.
- Agregaciones: COUNT, SUM, AVG, MAX.
- GROUP BY y HAVING.
- JOINs: INNER JOIN y LEFT JOIN.

Dataset[1]:

- assets: inventario de activos y criticidad.
- incidents / tickets: gestión operativa y SLA.
- vulns: hallazgos con CVE/CVSS.
- intel_ioc: indicadores de compromiso (IPs, dominios, hashes).
- network_logs: tráfico (src/dst, puertos, acción, bytes).

Relaciones (vista lógica).

assets (1) ——< incidents (N)

assets (1) ——< vulns (N)

incidents (1) ——< tickets (N)

[1] Véase Anexo 1: Glosario.

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL
Universidad de la Defensa Nacional

network_logs ↔ assets (por IP, sin FK)

network_logs ↔ intel_ioc (por IP si ioc_type='ip')

Modalidad y entorno. Individual. Ejecutar en SQLiteOnline (MariaDB).

Archivos provistos: .sql y .csv.

Cargar tablas y datos según prefieran siguiendo las instrucciones entregadas en clase.

Ejercicios propuestos

1. Consultar activos del área “Ciberdefensa”. Mostrar asset_id, hostname, ip, os de los activos cuyo dept = 'Ciberdefensa'. ¿Cuántos activos hay en el departamento de Ciberdefensa?
2. IoC recientes. Mostrar ioc_id, value, source, first_seen de los IoC de tipo domain cuyo first_seen sea después de 2025-08-01, ordenados por first_seen de manera descendiente.
3. Activos cuyo hostname no empiece con “SRV” (assets). Mostrar hostname, os, criticality de assets donde hostname no comience con 'SRV'. ¿Cuántos activos devuelve?
4. Contar incidentes de un tipo. ¿Cuántos incidentes de tipo 'Phishing' hay en total?
5. Incidentes por tipo, sólo los que tienen más de uno. Contá incidentes agrupados por type y mostrá sólo los tipos con 2 o más. Ordená de mayor a menor. (GROUP BY + HAVING.). ¿Cuál es tipo de incidente más frecuente?
6. Tráfico por protocolo/acción. Sumá los bytes de network_logs por protocol y action (dos niveles). Mostrá totales. (SUM + GROUP BY múltiples columnas.). ¿Cuál es el protocolo que más eventos tiene?

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL
Universidad de la Defensa Nacional

7. La conexión más “pesada”.
   Encontrá el registro en network_logs con el máximo bytes y mostr á ts, src_ip, dst_ip, dst_port, protocol, action, bytes. (ORDER + BY LIMIT 1).
8. Incidentes en activos críticos (JOIN + orden). Listá incident_id, opened_at, type, severity, hostname, criticality para incidentes cuyo activo tenga criticality IN ('Alta','Crítica'), ordenados por opened_at DESC. (JOIN incidents □□ assets + filtros + orden.). ¿Cuál es la fecha del último incidente?.
9. Vulnerabilidades de un activo específico. Mostrá cve_id, cvss, detected_at, status de vulns para el activo 'SRV-WEB-01'. (JOIN por asset_id filtrando por hostname.)
10. CVSS promedio global. ¿Cuál es el promedio global de cvss en vulns?

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL
Universidad de la Defensa Nacional

Anexo 1. Glosario por tabla y campos

1) assets — Inventario de activos

Qué modela: la CMDB mínima de equipos/servicios monitoreados.

Campos

- asset_id (PK): identificador único del activo.
- hostname: nombre del equipo/servicio (p. ej., SRV-WEB-01).
- ip (UNIQUE): dirección IP del activo (p. ej., 10.10.0.20).
- dept: área/unidad a la que pertenece (Ciberdefensa, Redes, etc.).
- owner: responsable (persona/equipo).
- os: sistema operativo (Windows, Linux, appliance, etc.).
- criticality: criticidad del activo (Crítica/Alta/Media/Baja). Indica impacto para el negocio/operación si se ve afectado.

Para qué sirve

- Punto de anclaje para correlacionar incidentes, vulnerabilidades y logs.
- Priorización de atención combinando criticidad + riesgo técnico.

---

2) intel_ioc — Inteligencia de amenazas (IoC)

Qué modela: indicadores de compromiso externos o internos (IPs, dominios, hashes).

Campos

- ioc_id (PK): identificador del IoC.
- ioc_type: tipo (ip, domain, hash).
- value: valor del indicador (IP, dominio, hash MD5/SHA…).
- source: fuente (MISP-AR, OTX, CERT, vendor, etc.).
- first_seen, last_seen: ventana temporal en la que el IoC estuvo activo/observado.
- confidence: confianza (0–100) de la validez del IoC.

Para qué sirve

- Cruce con network_logs para detección temprana (por IP).
- Gobernanza de IoCs: vigencia (fechas) y calidad (confidence).

---

3) incidents — Incidentes del SOC

Qué modela: cada fila es un incidente de seguridad abierto y gestionado.

Campos

- incident_id (PK): identificador del incidente.

- opened_at: fecha/hora de alta del incidente.
- asset_id (FK → assets.asset_id): activo afectado.
- type: categoría (Phishing, Malware, DDoS, Fuerza Bruta, Exfiltración, etc.).
- severity: severidad estimada (Crítica/Alta/Media/Baja).
- status: estado del ciclo de vida (Abierto, En análisis, Cerrado).

Para qué sirve

- Métricas de volumen, severidad, tiempos y cobertura por tipo/área.
- Base para tickets (tareas de respuesta) y correlación con vulnerabilidades del activo.

---

4) vulns — Vulnerabilidades detectadas

Qué modela: hallazgos de escáner en activos.

Campos

- vuln_id (PK): identificador del hallazgo.
- asset_id (FK): activo afectado.
- scanner: origen (Nessus, OpenVAS, etc.).
- cve_id: referencia CVE (p. ej., CVE-2021-44228).
- cvss: score CVSS (0–10) del hallazgo.
- detected_at: fecha de detección.

- status: estado del hallazgo (Abierta, En progreso, Mitigada, Cerrada).

Para qué sirve

- Priorización de remediación combinando CVSS y criticidad del activo.
- Tendencias por departamento o familias de CVE.

---

5) tickets — Tareas de respuesta/SLA

Qué modela: actividades operativas para resolver un incidente.

Campos

- ticket_id (PK): identificador del ticket.
- incident_id (FK → incidents.incident_id): incidente al que pertenece.
- assigned_to: analista/equipo asignado.
- priority: prioridad operativa (Crítica/Alta/Media/Baja).
- status: estado (Abierto, En curso, Cerrado).
- opened_at, closed_at (NULL si sigue abierto): permiten medir tiempos (SLA/MTTR).

Para qué sirve

- Seguimiento de SLA, workload por analista y MTTR (Mean Time To Resolve).

---

6) network_logs — Registros de red (flujo/ACL)

Qué modela: eventos de tráfico (resumen firewall/ACL/flow).

Campos

- log_id (PK): identificador del registro.
- ts: sello de tiempo (fecha/hora del evento).
- src_ip, src_port: origen (IP/puerto).
- dst_ip, dst_port: destino (IP/puerto).
- protocol: capa 4 (TCP/UDP).
- action: decisión de control (ALLOW/DENY).
- bytes: volumen transferido en el evento (bytes).

Para qué sirve

- Visibilidad de accesos, denegaciones, picos de tráfico y "top talkers".
- Correlación con assets (por dst_ip) y con intel_ioc (por src_ip maliciosa).

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL
Universidad de la Defensa Nacional

Términos clave (mini glosario de ciberseguridad)

- SOC (Security Operations Center): equipo/proceso que monitorea, detecta y responde a incidentes.
- IoC (Indicator of Compromise): señal observable asociada a actividad maliciosa (IP, dominio, hash).
- CVE (Common Vulnerabilities and Exposures): identificador público de una vulnerabilidad.
- CVSS: sistema para puntuar la severidad de vulnerabilidades (0 – 10; 7+ suele ser alta).
- Severidad vs. Prioridad:
  - Severidad (incidente) = impacto potencial del evento.
  - Prioridad (ticket) = orden de atención operativo (puede considerar severidad + criticidad + contexto).
- Criticidad del activo: importancia del activo para la misión/negocio (Crítica/Alta/Media/Baja).
- SLA (Service Level Agreement): objetivo de tiempo/respuesta (p. ej., cerrar tickets críticos < 4 h).
- MTTR: tiempo medio de resolución (AVG(closed_at - opened_at) de tickets).
- ALLOW/DENY: decisión de control en firewall/ACL (permitido/denegado).
- Escaneo de puertos: patrón de múltiples dst_port distintos desde una misma src_ip.